2010 级工科数学分析基础期中考试题

一、填空题 （ 每题 6 分，共 30 分)

1. 函数 $f(x)=\begin{cases} a+bx^2 & x\geq 0 \\ \dfrac{e^{bx}-1}{x} & x<0 \end{cases}$，$\lim\limits_{x\to 0-} f(x)=$ _____，若函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 点连续，则 a,b 满足 _____ 。

（答案 $b,\ a=b$ ）

2. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x}{x+1}\right)^x=$ _____ ，$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+n+1}+\dfrac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n+n}\right)=$ _____ 。

（答案 $\dfrac{1}{e},\ \dfrac{1}{2}$ ）

3. 曲线 $\begin{cases} x=e^t\sin 2t \\ y=e^t\cos t \end{cases}$ 在 $(0,1)$ 处的切线斜率为 _____，切线方程为 _____ 。

（答案 $\dfrac{1}{2},\ x-2y+2=0$ ）

4. $e^{x+y}-xy=1$，$dy=$ _____，$y''(0)=$ _____ 。

（答案 $\dfrac{y-e^{x+y}}{e^{x+y}-x}dx,\ -2$ ）

5. 若 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+ax+b}{x^2+x-2}=2$，则 $a=$ _____，$b=$ _____ 。

（答案 $4,\ -5$ ）

二、单项选择题 （ 每题 4 分, 共 20 分)

1. 当 $x \to 0$ 时， $\sqrt[3]{1+ax^2}-1$ 与 $1-\cos x$ 是等价无穷小，则（　　）

A. $a=\frac{2}{3}$， **B**. $a=3$， **C**. $a=\frac{3}{2}$， **D**. $a=2$

2. 下列结论中不正确的是（　　）

A. 可导奇函数的导数一定是偶函数；
B. 可导偶函数的导数一定是奇函数；
C. 可导周期函数的导数一定是周期函数；
D. 可导单调增加函数的导数一定是单调增加函数；

3. 设 $f(x)=\frac{x^3-x}{\sin \pi x}$，则其（　　）

A. 有无穷多个第一类间断点；
B. 只有一个跳跃间断点；
C. 只有两个可去间断点；
D. 有三个可去间断点；

4. 设 $f(x)=x+x^3|x|$，则使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数 n 为（　　）。

A. **1**　　**B**. **2**　　**C**. **3**　　**D**. **4**

5. 若 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x+xf(x)}{x^3}=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1+f(x)}{x^2}$ 为（　　）。

A. **0**；　　**B**. $\frac{1}{6}$；　　**C**. **1**；　　**D**. ∞

三.（10 分）求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}-2}{\tan x\cdot\arctan x}$

四.（10 分）设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{g(x)-\sin x}{x}, & x\neq 0\\ a, & x=0\end{cases}$，其中 $g(x)$ 具有二阶连续导数，$g(0)=0$，$g'(0)=1$，（1）求 a 的值使 $f(x)$ 连续；（2）求 $f'(x)$；（3）讨论 $f'(x)$ 连续性。

五.（10 分）函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+ax^3)}{x-\arcsin x}, & x<0\\ 6, & x=0\\ \dfrac{e^{ax}+x^2-ax-1}{x\sin\dfrac{x}{4}}, & x>0\end{cases}$ 问 a 为何值，$f(x)$ 在 $x=0$ 处（1）连续；（2）为可去间断点；（**3**）为跳跃间断点；（**4**）为第二类间断点；

六.（10 分）设 $x_1=14$，$x_{n+1}=\sqrt{x_n+2}$ $(n=1,2,\cdots)$，

（1）求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$；（2）求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{4(x_{n+1}-2)}{x_n-2}\right)^{\frac{1}{x_n-2}}$

七.（10 分）设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续，(a,b) 可导，证明：至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=\dfrac{f(\xi)-f(a)}{b-\xi}$

2011 级工科数学分析基础期中考试题

一、填空题 (每题 6 分，共 30 分)

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+1}{n-1}\right)^{n}=$_____ ；$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{(1+x\sin\frac{1}{x})\tan x}=$_____。

解 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+1}{n-1}\right)^{n}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{2}{n-1}\right)^{\frac{n-1}{2}\cdot 2}=e^{2}$，

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{(1+x\sin\frac{1}{x})\tan x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{(1+0)x}=2$$

2. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $e^{y}+xy=e$ 确定，则 $\dfrac{dy}{dx}=$_____ ，曲线 $y=y(x)$ 在 $(0,1)$ 点处切线方程为 _____。

解 $e^{y}y'+xy'+y=0$，$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{-y}{e^{y}+x}$，$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}=\dfrac{-1}{e}$，切线方程为 $y-1=-\dfrac{1}{e}x$

3. 设函数 $y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t^{3}+3t+1\\ y=t^{3}-3t+1\end{cases}$ 确立，则函数 $y(x)$ 单调增加的 x 的取值范围是_____，曲线 $y=y(x)$ 下凸的 x 取值范围是 _____。

解 （**1**）$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{3t^{2}-3}{3t^{2}+3}=\dfrac{t^{2}-1}{t^{2}+1}$，当 $|t|<1$ 时，$\dfrac{dy}{dx}<0$；当 $|t|\geq 1$ 时，$\dfrac{dy}{dx}>0$。

$x(t)$ 单调增加，所以当 $|t|<1$ 时，$-3<x(t)<5$；当 $|t|\geq 1$ 时，$x(t)\leq -3$ 或 $x(t)\geq 5$。

从而函数 $y(x)$ 单调增加的 x 的取值范围是 $(-\infty,-3]$ 和 $[5,+\infty)$。

（**2**）$\dfrac{d^{2}y}{dx^{2}}=\dfrac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}}=\dfrac{\frac{4t}{(t^{2}+1)^{2}}}{3(t^{2}+1)}=\dfrac{4t}{(t^{2}+1)^{3}}$，显然，$t=0$ 对应的点是拐点，曲线 $y=y(x)$ 下凸的 x 取值范围是 $[1,+\infty)$。

4. 设当 $x\to 0$ 时，$e^{x}-(ax^{2}+bx+1)$ 是比 x^{2} 高阶的无穷小，则 $a=$_____，$b=$____。

解 $e^x-(ax^2+bx+1)=(1+x+\frac{x^2}{2}+o(x^2))-(ax^2+bx+1)=(1-b)x+(\frac{1}{2}-a)x^2+o(x^2)$,

所以 $a=\frac{1}{2}$, $b=1$。

5. 设 $f(x)=x^3\sin x$，则 $f'(0)=$_____, $f^{(2011)}(0)=$_____。

解 $f'(0)=0$, $f^{(2011)}(0)=0$。

二、单项选择题 （ 每题 4 分, 共 20 分)

1. 下列结论正确的是（ **D** ）

A. 如果 $f(x)$ 连续，则 $f(x)$ 可导。

B. 如果 $f(x)$ 可导，则 $f'(x)$ 连续.

C. 如果 $f'(x)$ 不存在，则 $f(x)$ 不连续

D. 如果 $f(x)$ 可导，则 $f(x)$ 连续.

2. 数列 $\{x_n\}$极限是 a的充要条件是（ **C** ）

A. 对任意 $\varepsilon>0$，存在正整数 N，当 $n>N$ 时有无穷多个 x_n 落在 $(a-\varepsilon,a+\varepsilon)$ 中

B. 对任意 $\varepsilon>0$，存在正整数 N，当 $n>N$ 时有无穷多个 x_n 落在 $(a-\varepsilon,a+\varepsilon)$ 外

C. 对任意 $\varepsilon>0$，至多有有限多个 x_n 落在 $(a-\varepsilon,a+\varepsilon)$ 外

D. 以上结论均不对 .

3. 设 $f(x)=\frac{x^2-1}{\sin\pi x}$，则其（ **D** ）

A 有无穷多个第一类间断点； **B** 只有一个可去间断点；
C.有两个跳跃间断点； **D** 有两个可去间断点 .

4. 曲线 $y=xe^{x^2}$ 的渐进线有（ **B** ）条。

A. **1** 条； **B**. **2** 条； **C**. **3** 条； **D**. **4** 条。

5. 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 可导，则函数 $|f(x)|$ 在 $x=a$ 不可导的充分条件是（ **C** ）

A. $f(a)>0$ 且 $f'(a)>0$ ； **B**. $f(a)<0$ 且 $f'(a)<0$ ；

C. $f(a)=0$ 且 $f'(a)\neq 0$ ； **D**. $f(a)=0$ 且 $f'(a)=0$.

三.（10 分）求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{\arctan x\sqrt{1+2x^2}}\left[\left(\dfrac{2+\cos x}{3}\right)^x-1\right]$

解　原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x\ln\frac{2+\cos x}{3}}-1}{x}$　　（6 分）

$=\lim\limits_{x\to 0}\ln\dfrac{2+\cos x}{3}=0$　　（**10** 分）

四.（10 分）设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{g(x)-\sin x}{x}, & x\neq 0\\ a, & x=0\end{cases}$，其中 $g(x)$ 具有二阶连续导数，　$g(0)=0$，

$g'(0)=1$，$g''(0)=2$，（1）求 a的值使 $f(x)$ 连续；（2）求 $f'(x)$ ；（3）讨论 $f'(x)$ 连续性。

解　(1)　$a=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)-\sin x}{x}\left(\dfrac{0}{0}\right)=\lim\limits_{x\to 0}(g'(x)-\cos x)=0$　　（**4** 分）

(2)　$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)-\sin x}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g'(x)-\cos x}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g''(x)+\sin x}{2}=\dfrac{g''(0)}{2}=1$

$\therefore$　$f'(x)=\begin{cases}\dfrac{x(g'(x)-\cos x)-(g(x)-\sin x)}{x^2}, & x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$　　（**8** 分）

(3)　$\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x(g'(x)-\cos x)-(g(x)-\sin x)}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g'(x)-\cos x+x(g''(x)+\sin x)-(g'(x)-\cos x)}{2x}$

$=\dfrac{g''(0)}{2}=1=f'(0)$，因此 $f'(x)$ 在$(-\infty,\ +\infty)$连续。　　（**10** 分）

五.（10 分）比较 2011^{2012} 和 2012^{2011} 的大小，并叙述理由。

解　设 $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$，由 $f'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$，可知，当 $x>e$ 时 $f(x)$ 单调减少　　（5 分）

若 $b>a>e$，则有 $\dfrac{\ln a}{a}>\dfrac{\ln b}{b}$，推出 $\ln a^b>\ln b^a$，即有 $a^b>b^a$

所 以 $2011^{2012} > 2012^{2011}$ （**10** 分）

六. （10 分） $f''(x) > 0$， $f(0) < 0$，证明函数 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 内

单调增加。

证 $\left(\frac{f(x)}{x}\right)' = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$ （**4** 分）

令 $g(x) = xf'(x) - f(x)$， $g'(x) = xf''(x)$，令 $g'(x) = 0$，得 $x = 0$（唯一驻点），当 $x < 0$ 时， $g'(x) < 0$，

当 $x > 0$ 时， $g'(x) > 0$，故 $g(0)$ 为最小值，故 $g(x) \geq g(0) = -f(0) > 0$， $\therefore \left(\frac{f(x)}{x}\right)' > 0$，

即 $\frac{f(x)}{x}$ 单调增加。 （**10** 分）

七. （10 分）设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续， $(0, 1)$ 可导， $f(1) = 0$，证：存在 $x_0 \in (0, 1)$ 使

$nf(x_0) + x_0 f'(x_0) = 0$， n 为正整数。

证 令 $F(x) = x^n f(x)$ （**4** 分）

则 $F(x)$ 在 **[0， 1]**连续，（**0**， **1**）可导， $F(0) = F(1) = 0$，由罗尔定理，至少存在 $x_0 \in (0, 1)$

使 $F'(x_0) = 0$，即 $nx_0^{n-1} f(x_0) + x_0^n f'(x_0) = x_0^{n-1}(nf(x_0) + x_0 f'(x_0)) = 0$

又 $x_0^{n-1} \neq 0$，故 $nf(x_0) + x_0 f'(x_0) = 0$ （**10** 分）

2012 级《工科数学分析基础》期中考试题

一、填空题 （ 共 30 分，每填对一空得 3 分）

(1) $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{2^n+3^n}{5}\right)^{\frac{1}{n}}=$ 3 ； $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3x^2+2x+1}{x^2+\sin^2 x}=$ 3 .

(2) 曲线 $y=x^n\ (n\in N^+)$ 在点 (1,1)处的切线方程为 $y-1=n(x-1)$ ，记该切线与 x 轴的交点为 $(\xi_n,0)$ ，则 $\lim\limits_{n\to+\infty}\xi_n^n=$ e^{-1} .

(3) 设 $\begin{cases}x=t^2+2t\\ y=\ln(1+t)\end{cases}$ ，则 $\dfrac{dy}{dx}=$ $\dfrac{1}{2(t+1)^2}$ ，$\dfrac{d^2y}{dx^2}=$ $\dfrac{-1}{2(t+1)^4}$.

(4) $\cos 2x$ 的 **Maclaurin**（麦克劳林）公式为 $\cos 2x=$ $1-\dfrac{(2x)^2}{2!}+\dfrac{(2x)^4}{4!}+o(x^5)$，

设 $g(x)=x^2\cos 2x$，则 $g^{(4)}(0)=$ -48 .

(5) 当 $x\to 0$ 时， $f(x)=\tan^2 x-x^2$ 是 x 的 4 阶无穷小（写出阶数）， $f'''(0)=$ 0 .

二、选择题 （ 每题 4 分, 共 20 分）

(1) 以下极限计算中正确的是 B .

A. $\lim\limits_{x\to 0}x\sin\dfrac{1}{x}=1$ ；

B . $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}\sin x=0$ ；

C. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\sin\dfrac{1}{x}=\infty$ ；

D. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}\sin x=1$.

(2) 函数 $f(x)=\dfrac{|x|\sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2}$ 在下列哪一个区间内有界？ **A**

A. $(-1,0)$ ；

B . $(0,1)$ ；

C. $(1,2)$；　　D．$(2,3)$．

(3) 对于定义在 $(-1,1)$上的函数 $f(x)$，下列命题中正确的是 ___D___.

A. 如果当 $x<0$ 时 $f'(x)<0$，当 $x>0$ 时 $f'(x)>0$，则 $f(0)$ 为 $f(x)$ 的极小值；

B. 如果 $f(0)$ 为 $f(x)$ 的极大值，则存在 $0<\delta\le 1$，使得 $f(x)$ 在 $(-\delta,0)$ 内单调增加，在 $(0,\delta)$ 内单调减少；

C. 如果 $f(x)$ 为偶函数，则 $f(0)$ 为 $f(x)$ 的极值；

D. 如果 $f(x)$ 为偶函数且可导，则 $f'(0)=0$.

(4) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{x^2}=2$，则 ___A___.

A. $a=1,b=-\dfrac{5}{2}$；　　B．$a=1,b=\dfrac{5}{2}$；

C. $a=1,b=-2$；　　D．$a=0,b=2$.

(5) 设函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的某邻域内三阶可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{1-\cos x}=-1$，则 ___C___.

A. $f(0)$ 为 $f(x)$ 的一个极大值；

B. $f(0)$ 为 $f(x)$ 的一个极小值；

C. $f'(0)$ 为 $f'(x)$ 的一个极大值；

D. $f'(0)$ 为 $f'(x)$ 的一个极小值.

三、（10 分）已知函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^2y^2+y=1(y>0)$ 确定，求 $\dfrac{dy}{dx}$，并求 $y=y(x)$ 的极值.

解 对 **x** 求导，　$2xy^2+2x^2yy'+y'=0$　(1)　　---3　　分

令　$y'=0$，得　$x=0$，易算得　$y(0)=1$；　　**------5** 分

(1)式两端继续求导，得　$2y^2+4xyy'+4xyy'+2x^2y'^2+2x^2yy''+y''=0$　　(2)

在 (2) 中令　$x=0$，算得　$y''(0)=-2$，所以　$y(0)=1$ 为极大值.　　----10　　分

四、（**10** 分） 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x}-e^{\sin x}}{x\ln(1+x)-x^{2}+\sin^{6}x}$.

解 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\dfrac{e^{x}-e^{\sin x}}{x^{3}}}{\dfrac{x\ln(1+x)-x^{2}}{x^{3}}+\dfrac{\sin^{6}x}{x^{3}}}$，其中

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x}-e^{\sin x}}{x^{3}}=\lim\limits_{x\to 0}e^{\sin x}\dfrac{e^{x-\sin x}-1}{x^{3}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^{3}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{3x^{2}}=\dfrac{1}{6}$， ----3 分

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\ln(1+x)-x^{2}}{x^{3}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-x}{x^{2}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{1+x}-1}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-1}{2(1+x)}=-\dfrac{1}{2}$， $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin^{6}x}{x^{3}}=0$， 9 分

所以 原极限 $=-\dfrac{1}{3}$. ----10 分

五、（10 分） 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x, & x\le 0\\ a+b\cos x, & x>0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处可导，求常数 a 和 b.

解 **(1)** 由连续条件， $f(0-0)=f(0)=f(0+0)$，因此 $\lim\limits_{x\to 0^{+}}\dfrac{a+b\cos x}{x}=0$，进而应有

$\lim\limits_{x\to 0^{+}}(a+b\cos x)=0$，即 $a+b=0$； **-------5** 分

(2) 由可导条件， $f'_{-}(0)=f'_{+}(0)$，算得 $f'_{+}(0)=\lim\limits_{x\to 0^{+}}\dfrac{a-a\cos x}{x^{2}}=\dfrac{a}{2}$，而 $f'_{-}(0)=1$，

所以 $a=2$， $b=-2$. -----10 分

六、（10 分）（**1**）证明： $\dfrac{1}{n+1}<\ln(1+\dfrac{1}{n})<\dfrac{1}{n}$ $(n\in N^{+})$；

（2）设 $u_{n}=1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}-\ln n$ $(n\in N^{+})$，证明数列 $\{u_{n}\}$ 收敛.

证 (1) 只需证明 $\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$ $(x>0)$

方法一（利用微分中值定理） 令 $f(x)=\ln(1+x)$ $(x\in[0,+\infty))$，则 $x>0$ 时，

$\ln(1+x)=f(x)-f(0)=\dfrac{x}{1+\xi}$ $(0<\xi<x)$，

因为 $0<\xi<x$，所以 $\frac{x}{1+x}<\frac{x}{1+\xi}<x$，从而 $\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x \quad (x>0)$. ----5 分

方法二 （利用单调性） 令 $g(x)=\ln(1+x)-\frac{x}{1+x} \quad (x\in[0,+\infty))$,

则 $g(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导，且 $g'(x)=\frac{1}{1+x}-\frac{1}{(1+x)^2}>0 \quad (x\in(0,+\infty))$,

可知 $g(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单增，从而 $x>0$ 时， $g(x)>g(0)=0$ ；

再令 $h(x)=\ln(1+x)-x \quad (x\in[0,+\infty))$，则 $h(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导，且

$h'(x)=\frac{1}{1+x}-1<0(x\in(0,+\infty))$，知 $h(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单减，故 $x>0$ 时， $h(x)>h(0)=0$. -5 分

(2) $u_{n+1}-u_n=\frac{1}{n+1}-\ln(n+1)+\ln n=\frac{1}{n+1}-\ln(1+\frac{1}{n})<0$，即数列 $\{u_n\}$ 单减；

又 $u_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n>\ln(1+\frac{1}{1})+\ln(1+\frac{1}{2})+\cdots+\ln(1+\frac{1}{n})-\ln n$

$=\ln(\frac{2}{1})+\ln(\frac{3}{2})+\cdots+\ln(\frac{n+1}{n})-\ln n=\ln(n+1)-\ln n>0$，即数列 $\{u_n\}$ 有下界 .

综上，由单调有界原理，数列 $\{u_n\}$ 收敛. ---10 分

七、（10 分） 设函数 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上连续，在 $(0,\pi)$ 内可导， $f(0)=0$. 证明：至少存在

一点 $\xi\in(0,\pi)$，使 $2f'(\xi)=\tan\frac{\xi}{2}\cdot f(\xi)$.

证 令 $g(x)=f(x)\cdot\cos\frac{x}{2} \quad (x\in[0,\pi])$, ---3 分

则 $g(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上连续，在 $(0,\pi)$ 内可导， $g(0)=g(\pi)=0$, ---8 分

由 **Rolle** 定理，至少存在一点 $\xi\in(0,\pi)$，使 $g'(\xi)=0$，即 $2f'(\xi)=\tan\frac{\xi}{2}\cdot f(\xi)$. **--10** 分

1） 欲证 $\xi f'(\xi)+f(\xi)=0\Rightarrow F'=xf'+f$， $F(x)=xf(x)$

2） $f\dot{g}+fg'=0\Rightarrow F=fg$ ；

3） $f\dot{g}-fg'=0\Rightarrow F=\dfrac{f}{g}$

4） $f+f'=0\Rightarrow F=e^{x}f(x)$ ；

5） $\lambda f+f'\Rightarrow F=e^{\lambda x}f(x)$

6） $nf+xf'=0\Rightarrow F=x^{n}f(x)$ ；

7） $fg''-f\ddot{g}=0\Rightarrow F=fg'-f\dot{g}$

8） $f(\xi)\int_{0}^{\xi}f(t)dt=0\Rightarrow F=[\int_{0}^{x}f(t)dt]^{2}$

$g(\xi)\int_{0}^{\xi}f(t)dt=f(\xi)\int_{\xi}^{0}g(t)dt\Rightarrow F=\int_{0}^{x}fdt\int_{x}^{0}gdt$

9） $f-f''=0\Rightarrow F=e^{x}(f(x)-f'(x))$ 或 $F=e^{-x}(f(x)+f'(x))$